

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Computación

Nombre del Plan de Estudios: Licenciatura en Ciencias de la Computación/Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación/ Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos

Práctica de laboratorio del Área de Conocimiento de:

Ciencias Básicas

Fecha de aprobación del área: 28 de junio de 2024

I. Datos de la asignatura:

Carrera	Periodo	Clave	Nombre de la asignatura
Licenciatura en Ciencias de la Computación/Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación/ Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos	Primavera 2026	FCCA 006	Algebra Lineal con Aplicaciones
Fecha de diseño	12/12/2025	Autores	Ariza Velazquez, Eduardo Carballido Carranza, Jose Luis Espinoza Hernández, Nelva Betzabel García López, Margarita Carmina Montalvo Montalvo, Nancy Reyes Garces, Luz del Carmen

II. Datos de la práctica:

No.	Nombre de la práctica	Tema	Unidad	Duración (hrs. por semana)
08	Ejemplos de espacios vectoriales de dimensión finita e infinita y sus aplicaciones	Espacios vectoriales: dimensión finita e infinita	2	
ID o Nombre de laboratorio				

III. Experiencia de aprendizaje

1.- Objetivo:

Analizar y comparar ejemplos de espacios vectoriales de dimensión finita e infinita mediante la verificación de las propiedades de espacio vectorial, la construcción de bases, la determinación de la dimensión cuando corresponda y la interpretación de aplicaciones vinculadas con problemas de la computación, el manejo de datos, imágenes, matrices, polinomios y sucesiones.

BUAP

Facultad de Ciencias
de la Computación

2.- Descripción:

Introducción:

En álgebra lineal, el concepto de espacio vectorial permite modelar colecciones de objetos matemáticos sobre los cuales es posible realizar suma y multiplicación por escalares de manera consistente. Vectores numéricos, matrices, polinomios, funciones y sucesiones pueden estudiarse desde una misma estructura formal, lo que convierte a este tema en un eje integrador de la formación matemática y computacional.

La distinción entre espacios vectoriales de dimensión finita e infinita resulta especialmente relevante para las ciencias de la computación. Los arreglos de datos, las imágenes digitales, los vectores de características y las matrices que representan transformaciones se modelan, en general, mediante espacios de dimensión finita. En cambio, conjuntos como el de todos los polinomios, las sucesiones infinitas o ciertas familias de funciones requieren una perspectiva de dimensión infinita.

La presente práctica está diseñada para que el estudiantado identifique, compare y justifique ejemplos de ambos tipos de espacios, construya bases en los casos finitos, argumente por qué determinados conjuntos son infinitodimensionales y relacione estos resultados con aplicaciones concretas de interés para la Facultad de Ciencias de la Computación.

Desarrollo:

Paso 1. Recuperación conceptual. Antes de iniciar los ejemplos, el estudiantado deberá recordar las nociones de espacio vectorial, subespacio, combinación lineal, independencia lineal, conjunto generador, base y dimensión. El docente puede solicitar una breve síntesis escrita o una lluvia de ideas en el pizarrón para verificar conocimientos previos.

Paso 2. Análisis de ejemplos de dimensión finita. Se estudiarán, al menos, los siguientes casos: a) $\mathbb{R}^2$, b) $\mathbb{R}^3$, c) el espacio de polinomios de grado menor o igual que 2, denotado P_2 , y d) el espacio de matrices reales de tamaño 2×2 . Para cada conjunto, el estudiantado deberá justificar que sí constituye un espacio vectorial, proponer una base y determinar su dimensión.

Paso 3. Análisis de ejemplos de dimensión infinita. Posteriormente se revisarán conjuntos como: a) el espacio de todos los polinomios reales P , b) el conjunto de todas las sucesiones reales $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ y c) el conjunto de funciones continuas definidas en un intervalo. En estos casos, no basta con afirmar que la dimensión es infinita: debe construirse una familia linealmente independiente arbitrariamente grande o bien una familia infinita claramente independiente, por ejemplo $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ en el espacio de todos los polinomios.

Paso 4. Registro comparativo. Después del análisis individual de cada conjunto, el estudiantado integrará una tabla comparativa donde indique: conjunto analizado, si es o no espacio vectorial, una base sugerida o familia linealmente independiente relevante, su dimensión y una posible aplicación en computación o ciencias de datos.

Paso 5. Aplicaciones contextualizadas. Finalmente se resolverán actividades breves donde los espacios vectoriales se interpreten como modelos de información digital, imágenes, transformaciones matriciales y trayectorias polinomiales. El propósito no es únicamente obtener resultados numéricos, sino reconocer la utilidad del concepto de dimensión en problemas reales de representación y modelado.

Tabla guía para el análisis comparativo de ejemplos:

Conjunto propuesto	Tipo esperado	Base sugerida o familia relevante	Dimensión	Aplicación orientativa
$\mathbb{R}^2$	Espacio vectorial finito	$\{(1,0), (0,1)\}$	2	Puntos del plano y coordenadas 2D
$P_2 = \{a_0 + a_1x + a_2x^2\}$	Espacio vectorial finito	$\{1, x, x^2\}$	3	Ajuste y modelado polinomial simple
$M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$	Espacio vectorial finito	$\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$	4	Imágenes pequeñas y transformaciones lineales
Todos los polinomios P	Espacio vectorial infinito	$\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$	Infinita	Aproximación mediante polinomios
Sucesiones reales	Espacio vectorial infinito	$\{e_1, e_2, e_3, \dots\}$	Infinita	Series de datos y señales discretas
Funciones continuas en $[a,b]$	Espacio vectorial infinito	Familias independientes de funciones	Infinita	Modelado funcional y señales continuas

El resultado de esta tabla debe acompañarse con justificaciones breves; no es suficiente anotar únicamente la respuesta final.

Actividades y datos sugeridos para el desarrollo práctico:

- Actividad 1. Colores RGB como vectores en $\mathbb{R}^3$. Considere los vectores $r=(255,0,0)$, $g=(0,255,0)$ y $b=(0,0,255)$. Solicite al estudiantado expresar el color $c=(120,200,75)$ como combinación lineal de r , g y b , identificar una base natural del espacio y explicar por qué el modelo tiene dimensión 3.
- Actividad 2. Imagen en escala de grises como matriz. Utilice la matriz $A=[[120,80],[60,200]]$. Pida representar la imagen como elemento de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, escribirla como combinación lineal de las matrices base E_{11} , E_{12} , E_{21} y E_{22} , y justificar que la dimensión del espacio es 4.
- Actividad 3. Polinomios y trayectorias. Considere los polinomios $p(x)=1+2x-x^2$ y $q(x)=3-x+4x^2$ en P_2 . Solicite sumar, multiplicar por escalares, hallar sus coordenadas respecto de la base $\{1, x, x^2\}$ y explicar por qué cualquier polinomio de este espacio puede describirse con exactamente tres coeficientes.
- Actividad 4. Espacio infinito de polinomios. Pida al estudiantado argumentar por qué el conjunto $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ es linealmente independiente y cómo este hecho demuestra que el espacio de todos los polinomios no puede tener base finita.
- Actividad 5. Sucesiones infinitas. Analice las sucesiones canónicas $e_1=(1,0,0,\dots)$, $e_2=(0,1,0,\dots)$, $e_3=(0,0,1,\dots)$, etc. El estudiantado deberá explicar por qué ninguna cantidad finita de estas sucesiones genera todas las demás y, por tanto, por qué el espacio de sucesiones reales es de dimensión infinita.
- Actividad opcional con software. Si se dispone de computadora, se sugiere utilizar Python con NumPy para representar vectores y matrices, verificar rangos y comparar coordenadas. En el caso de los ejemplos finitos, el software puede emplearse para confirmar independencia lineal mediante matrices de coeficientes.

Preguntas de análisis para acompañar la práctica:

- ¿Qué diferencia conceptual existe entre tener muchos elementos en un conjunto y tener un espacio de dimensión infinita?
- ¿Por qué en P_2 la base $\{1, x, x^2\}$ es suficiente para describir cualquier elemento del espacio?
- ¿Qué relación existe entre la dimensión de un espacio y la cantidad mínima de datos necesarios para representar un objeto?
- ¿Cómo se conectan estas ideas con la representación de imágenes, vectores de características o señales en computación?

Cierre:

Al finalizar la práctica, se realizará una puesta en común donde cada equipo exponga al menos un ejemplo de espacio de dimensión finita y uno de dimensión infinita, explicando con claridad el criterio utilizado para clasificarlos. El cierre deberá enfatizar que la dimensión no depende de la cantidad total de elementos del conjunto, sino del tamaño de una base.

Como actividad de consolidación, se recomienda solicitar una conclusión individual breve en la que el estudiantado explique, con sus propias palabras, por qué la noción de base permite medir la complejidad estructural de un espacio vectorial y por qué esta idea es útil para la representación de información en ciencias de la computación.

3.- Material:

- Formato de práctica impreso o digital.
- Cuaderno de trabajo, lápiz, bolígrafo y calculadora.
- Pizarrón, plumones o proyector para la discusión grupal.
- Equipo de cómputo o laptop (opcional) con Python, NumPy o software equivalente para verificar ejemplos.
- Tabla comparativa de espacios vectoriales elaborada por el docente o por el estudiantado.

4.- Evidencias:

- Tabla comparativa resuelta con la clasificación de los conjuntos analizados.
- Procedimientos desarrollados para justificar bases y dimensiones en los casos finitos.
- Argumentación escrita de por qué al menos dos ejemplos son de dimensión infinita.
- Resolución de las actividades aplicadas a colores RGB, matrices o polinomios.
- Conclusión individual o por equipo sobre la utilidad del concepto de dimensión en computación.
- En caso de usar software, capturas de pantalla o archivo con el código empleado.
- Reporte de la práctica conjuntando las evidencias y con el formato solicitado por el docente.

5.- Bibliografía:

- A. Anton, H., y Rorres, C. Álgebra lineal con aplicaciones. Limusa Wiley.
- B. Lay, D. C., Lay, S. R., y McDonald, J. J. Álgebra lineal y sus aplicaciones. Pearson.
- C. Poole, D. Álgebra lineal: una introducción moderna. Cengage Learning.
- D. Larson, R. Introducción al álgebra lineal. Cengage Learning.
- E. Strang, G. Linear Algebra and Its Applications. Cengage Learning.